



Gloryplay

Plataforma Educativa de Juegos Interactivos con NFT Badges

WHITE PAPER

Versión 1.0 | 2025

Categoría: EdTech / Blockchain / Gamificación

Nivel de audiencia: Inversores, Instituciones Educativas, Aliados Estratégicos

1. Resumen Ejecutivo

En Latinoamérica, más del 60 % de los estudiantes de primaria y secundaria no alcanzan niveles mínimos de comprensión lectora y habilidades matemáticas (UNESCO, 2023). Los métodos de refuerzo académico tradicionales resultan poco atractivos para las generaciones nativas digitales, generando altas tasas de deserción y bajo rendimiento sostenido.

EduQuest es una plataforma web y móvil que convierte el aprendizaje en una experiencia de juego inmersiva. Los estudiantes refuerzan conocimientos curriculares a través de misiones, retos y mundos temáticos alineados con los programas escolares oficiales. Al completar logros, obtienen insignias digitales NFT (Non-Fungible Tokens) en la blockchain de Polygon, creando un portafolio verificable e inmutable de sus competencias.

Tecnológicamente, EduQuest integra inteligencia artificial adaptativa (OpenAI GPT-4o), gamificación avanzada, blockchain (Polygon) y análisis de datos en tiempo real. El impacto esperado es reducir la brecha de aprendizaje en un 30 % dentro de los primeros dos años, beneficiando a más de 500.000 estudiantes en la región.

2. El Problema

2.1 Descripción del Problema

La educación formal enfrenta una crisis silenciosa: los estudiantes adquieren conocimientos en el aula, pero la falta de mecanismos de refuerzo efectivos provoca que retarden y olviden hasta el 70 % de lo aprendido en menos de una semana (Curva del Olvido, Ebbinghaus). Las tareas tradicionales, los libros de texto y los exámenes generan ansiedad y desmotivación, especialmente en edades de 8 a 16 años, donde la competencia por la atención del estudiante frente a videojuegos y redes sociales es máxima.

2.2 A Quién Afecta

- Estudiantes de primaria y bachillerato (8-16 años) que necesitan refuerzo dinámico.
- Docentes con grupos numerosos y sin herramientas personalizadas de seguimiento.
- Familias que buscan alternativas seguras y educativas al ocio digital.
- Instituciones educativas con bajos índices de rendimiento académico.

2.3 Estadísticas Reales

Indicador	Dato	Fuente
Comprensión lectora insuficiente (LAC)	57 % estudiantes	UNESCO, 2023
Contenido olvidado en 7 días sin refuerzo	~70 %	Ebbinghaus, 1885 / NIH 2022

Tiempo diario frente a pantallas (12-17 años)	6.5 horas	GSMA Intelligence, 2023
Estudiantes con acceso a smartphone en LAC	74 %	ITU, 2023
Abandono escolar secundaria en Ecuador	7.2 %	INEC, 2023

2.4 Investigación Propia: Encuestas y Entrevistas

Durante el proceso de investigación del proyecto, el equipo realizó 120 encuestas a estudiantes de entre 10 y 16 años en instituciones educativas públicas y privadas de Quito, Guayaquil y Cuenca, así como entrevistas semi-estructuradas a 15 docentes de distintas áreas.

Hallazgos clave de las encuestas (n=120 estudiantes):

- 84 % afirmó que preferiría repasar materias si fuera a través de un videojuego.
- 71 % declaró que las tareas tradicionales le generan aburrimiento o ansiedad.
- 67 % tiene acceso a un smartphone personal con conexión a internet.
- Solo el 12 % usa alguna aplicación educativa de forma regular.

Hallazgos clave de las entrevistas (n=15 docentes):

- El 93 % considera insuficientes las herramientas actuales de refuerzo individualizado.
- El 80 % reporta dificultad para medir el progreso real de cada alumno fuera del aula.
- El 73 % estaría dispuesto a integrar una plataforma gamificada si se alinea al currículo.

2.5 Análisis de Resultados

Los datos confirman la brecha entre el método de enseñanza tradicional y las expectativas del estudiante digital. La disposición del 84 % a aprender mediante juegos, combinada con la alta penetración de smartphones, representa una oportunidad inmediata para implementar soluciones de EdTech gamificadas.

2.6 Por Qué las Soluciones Actuales No Son Suficientes

- Khan Academy y Duolingo: No están alineadas con currículos locales latinoamericanos ni ofrecen reconocimientos verificables.
- Plataformas gubernamentales (Ecuador aprende): Estáticas, sin gamificación ni personalización adaptativa.
- Tutorías privadas: Costosas y de difícil acceso para familias de bajos ingresos.
- Videojuegos comerciales: Sin contenido curricular ni valor educativo medible.

Ninguna solución existente combina alineación curricular + gamificación profunda + certificación blockchain + personalización mediante IA en un solo producto accesible.

3. Nuestra Solución

3.1 ¿Qué Hace EduQuest?

EduQuest es una plataforma educativa multijugador que convierte los contenidos curriculares de matemáticas, lengua, ciencias naturales y estudios sociales en aventuras de juego. Los estudiantes eligen un avatar, navegan por mundos temáticos y completan misiones que refuerzan los conocimientos vistos en clase. El progreso se registra en tiempo real y se valida mediante insignias NFT en la blockchain de Polygon.

3.2 ¿Cómo Funciona?

Fase	Acción del Estudiante	Resultado
1. Registro	Crea cuenta con código de institución	Perfil personalizado y avatar
2. Diagnóstico	Test inicial de IA adaptativa	Ruta de aprendizaje personalizada
3. Juego	Completa misiones por mundo temático	Puntos XP y desbloqueo de contenido
4. Evaluación	Minijuegos de repaso adaptativo	Retroalimentación inmediata con IA
5. Recompensa	Logro completado	Insignia NFT acuñada en Polygon
6. Reporte	Docente revisa el dashboard	Análisis de progreso por alumno/grupo

3.3 Para Quién Fue Creado

- Estudiantes de 8 a 16 años en instituciones educativas de habla hispana.
- Docentes que buscan complemento digital alineado al currículo nacional.
- Instituciones educativas que desean modernizar su propuesta de valor.
- Padres de familia como alternativa de ocio digital con propósito.

3.4 Flujo del Usuario

Registro	Diagnóstico IA	Mundo Temático	Misión / Juego	Logro	NFT Badge
----------	----------------	----------------	----------------	-------	-----------

3.5 Experiencia del Usuario

La interfaz sigue principios de diseño UX centrado en el usuario joven: colores vibrantes, retroalimentación sonora y visual inmediata, narrativa de aventura coherente y sistema de progresión visible. El tiempo de sesión recomendado es de 20-30 minutos diarios. Los logros se acumulan en un portafolio digital accesible desde cualquier dispositivo.

3.6 Propuesta de Valor

Para el Estudiante	Aprender jugando, obtener insignias NFT verificables y personalizar su avatar.
Para el Docente	Dashboard en tiempo real con métricas por alumno, reducción de carga de evaluación.
Para la Institución	Reportes de desempeño curricular, diferenciación institucional y alianza tecnológica.
Para la Familia	Alternativa de entretenimiento digital educativa, segura y con propósito.

4. Arquitectura Tecnológica

4.1 Stack Tecnológico

Capa	Tecnología
Frontend Web	React.js + TailwindCSS
App Móvil	React Native (iOS y Android)
Backend / API	Node.js + Express.js — REST API
Base de Datos Principal	PostgreSQL (usuarios, progreso, currículo)
Base de Datos en Tiempo Real	Firebase Firestore (sesiones activas, ranking)
Almacenamiento de Archivos	AWS S3 (assets, imágenes, audio)
Autenticación	Auth0 (SSO, OAuth 2.0)
Hosting / Infraestructura	AWS EC2 + CloudFront CDN

4.2 Inteligencia Artificial

- OpenAI GPT-4o: Motor de generación de preguntas adaptativas, retroalimentación personalizada y narración de historias dentro del juego.
- Algoritmo de Repetición Espaciada (SRS): Basado en el método Leitner para optimizar cuándo y cómo se repite cada concepto por estudiante.

- Modelo de Análisis de Progreso: Pipeline de ML en Python (scikit-learn) que identifica patrones de dificultad por alumno y ajusta la curva de dificultad.

4.3 APIs e Integraciones

- OpenAI API (GPT-4o): Generación de contenido adaptativo.
- Polygon Blockchain RPC API: Acuñación y verificación de NFT badges (ERC-1155).
- Google Classroom API: Sincronización de grupos y tareas con el entorno escolar.
- Stripe API: Procesamiento de pagos de suscripciones institucionales.
- SendGrid API: Notificaciones por correo electrónico a docentes y familias.

4.4 Blockchain e NFT Badges

Las insignias digitales de Gloryplay se emiten como tokens NFT en la red Polygon (EVM-compatible), elegida por su bajo costo de transacción (<0.01 USD por mint) y huella de carbono mínima frente a Ethereum mainnet. Cada NFT contiene en su metadata: el nombre del logro, la competencia curricular validada, la fecha de obtención, la institución educativa y el nivel del estudiante.

Estándar técnico NFT:

ERC-1155 Multi-Token Standard. Los metadatos se almacenan en IPFS (InterPlanetary File System) mediante Pinata Cloud, garantizando descentralización e inmutabilidad. Los estudiantes acceden a su wallet digital de forma simplificada mediante Magic.link (autenticación sin clave privada visible).

4.5 Diagrama de Arquitectura Simplificado



5. Impacto y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

ODS 4 — Educación de Calidad (Principal)

¿Cómo EduQuest impacta directamente el ODS 4?

EduQuest garantiza el acceso a experiencias de aprendizaje inclusivas, equitativas y de calidad para niños y jóvenes latinoamericanos, independientemente de su contexto socioeconómico, al operar en dispositivos de gama baja y con planes de acceso subsidiado para instituciones públicas. La plataforma complementa la educación formal con refuerzo personalizado mediante IA, reduciendo la brecha de aprendizaje documentada por UNESCO (2023) en comprensión lectora y matemáticas. Los NFT badges crean un sistema de reconocimiento de competencias transparente y verificable que trasciende fronteras y sistemas educativos, alineándose con la meta 4.1 del ODS 4: 'garantizar que todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria con conocimientos pertinentes y eficaces'.

ODS Complementarios

ODS 10 — Reducción de Desigualdades	Modelo freemium con acceso gratuito para instituciones públicas, reduciendo la brecha digital educativa.
ODS 9 — Industria e Innovación	Uso de blockchain, IA y gamificación como innovación tecnológica aplicada a la educación.
ODS 8 — Trabajo Decente	Creación de empleos tecnológicos locales en desarrollo, diseño instruccional y soporte técnico.
ODS 17 — Alianzas	Modelo de colaboración con ministerios de educación, ONGs y empresas tecnológicas.

6. Modelo de Negocio

6.1 Segmentos de Clientes

- Instituciones educativas privadas (B2B) — principal fuente de ingresos.
- Ministerios de Educación y Gobiernos (B2G) — licencias masivas subsidiadas.
- Familias individuales (B2C) — suscripción premium freemium.
- Empresas de RSE (Corporate) — patrocinio de acceso gratuito en zonas vulnerables.

6.2 Estructura de Ingresos

Plan	Precio	Incluye
Free	USD 0	Acceso básico a 2 mundos, 10 badges/mes

Estudiante Premium	USD 4.99/mes	Todos los mundos, badges ilimitados, sin anuncios
Institución Básica	USD 199/mes	Hasta 200 alumnos, dashboard docente, reportes
Institución Pro	USD 449/mes	Alumnos ilimitados, API, soporte prioritario
Gobierno / ONG	A negociar	Licencias masivas con personalización curricular

6.3 Costos Aproximados

- Infraestructura AWS (año 1): USD 18.000
- Desarrollo inicial (equipo de 5 personas, 8 meses): USD 60.000
- Diseño instruccional y contenido curricular: USD 15.000
- Marketing y adquisición de primeras instituciones: USD 12.000
- Legal, blockchain y auditoría de smart contracts: USD 8.000
- Total inversión inicial estimada: USD 113.000

6.4 Proyección Básica (3 años)

Año	Instituciones Activas	Alumnos Activos	Ingresos Estimados
Año 1	25	5.000	USD 72.000
Año 2	120	30.000	USD 380.000
Año 3	400	120.000	USD 1.400.000

7. Investigación de Mercado

7.1 Tamaño del Mercado

El mercado global de EdTech se valoró en USD 142.37 mil millones en 2023 y se proyecta que alcance USD 348.41 mil millones para 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 13.4 % (Grand View Research, 2024). Solo en América Latina, el mercado EdTech superó los USD 7.000 millones en 2023 (HolonIQ, 2023), impulsado por la pandemia post-COVID y la creciente penetración de smartphones.

7.2 Análisis de Competencia

Competidor	Gamificación	Currículo LAC	NFT Badges	IA Adaptativa
Khan Academy	Baja	No	No	Básica
Duolingo	Alta	No	No	Sí
Classcraft	Alta	No	No	No
Quizizz	Media	Parcial	No	No
Gloryplay	Alta	Sí	Sí	Avanzada

7.3 Ventajas Diferenciales

- Única plataforma LAC con currículo oficial + gamificación + NFT verificables + IA.
- Modelo de wallet simplificada: sin fricción técnica para niños (Magic.link).
- Dashboard docente en tiempo real con métricas pedagógicas accionables.
- Modelo freemium que elimina la barrera económica inicial.
- Red de partners: integración con Google Classroom y Microsoft Teams for Education.

7.4 Oportunidad del Proyecto

El timing es ideal: la post-pandemia normalizó el aprendizaje digital, los gobiernos de la región destinan presupuestos crecientes a EdTech, y el mercado NFT educativo aún no tiene un actor dominante en América Latina. EduQuest tiene la oportunidad de definir el estándar de la región.

8. Desarrollo y Aprendizaje del Equipo

8.1 Avances Realizados

1. Investigación de usuarios: 120 encuestas + 15 entrevistas a docentes completadas.
2. Definición del currículo inicial: Matemáticas y Lengua para 5.º a 9.º EGB (Ecuador).
3. Prototipo de baja fidelidad (wireframes) del flujo principal validado con usuarios.
4. Smart contract ERC-1155 desplegado en Polygon Mumbai Testnet.
5. MVP funcional del motor de preguntas con integración GPT-4o.
6. Pitch y presentación ante 3 instituciones educativas piloto (2 confirmadas).

8.2 Dificultades Encontradas

- Complejidad técnica de simplificar la experiencia blockchain para menores de edad sin wallet propia.
- Alineación curricular: cada país tiene estándares distintos, lo que complica la escalabilidad regional inicial.
- Equilibrio entre diversión y rigor pedagógico en el diseño de misiones.

- Costos iniciales de infraestructura y generación de contenido con IA más elevados de lo proyectado.

8.3 Cambios Realizados

- Se adoptó Magic.link para wallets custodial, eliminando la fricción de llaves privadas.
- Se priorizó Ecuador como mercado inicial antes de escalar a otros países.
- Se redujo el MVP a 2 materias y 3 mundos temáticos para acelerar el time-to-market.
- Se incorporó un modo offline básico para contextos de conectividad limitada.

8.4 Aprendizajes del Equipo

El mayor aprendizaje fue que la tecnología es el medio, no el fin. Las entrevistas con docentes nos recordaron que ninguna herramienta funciona sin alineación pedagógica real. Aprendimos también que el proceso de diseño centrado en el usuario es iterativo y que los supuestos iniciales pueden cambiar radicalmente al contrastarlos con datos reales.

9. Validación con el Usuario

9.1 Pruebas Realizadas

- Sesión de usabilidad 1: 15 estudiantes de 10-12 años con prototipo Figma (60 min).
- Sesión de usabilidad 2: 12 estudiantes de 13-15 años con MVP funcional (45 min).
- Grupo focal docente: 8 profesores evaluaron el dashboard de métricas (90 min).
- Test A/B de onboarding: 2 versiones del flujo de registro con 40 usuarios cada una.

9.2 Feedback Recibido

Estudiantes (citas textuales de sesiones):

"Me gustó mucho poder ganar insignias, quiero coleccionarlas todas." (Alumno, 11 años)"El minijuego de fracciones estuvo difícil pero quise seguir intentando." (Alumna, 13 años)"¿Puedo mostrarle mi badge a mi mamá? Quiero que vea que pasé el nivel." (Alumno, 10 años)

Docentes (síntesis de grupo focal):

El 87 % consideró el dashboard intuitivo y útil. Solicitaron notificaciones automáticas cuando un alumno tiene bajo rendimiento. El 100 % indicó que lo recomendaría a colegas si los contenidos cubren el 80 % del currículo nacional.

9.3 Resultados Obtenidos

Métrica	Resultado	Benchmark Industria
System Usability Scale (SUS)	78 / 100 (Bueno)	68 / 100
Retención sesión 1 → sesión 2	73 %	55 % (apps educativas)
Net Promoter Score (NPS)	+52	+30 (promedio EdTech)
Tiempo promedio por sesión	28 min	15-20 min (objetivo)
Tasa de completitud de misión	81 %	60 % (promedio)

9.4 Mejoras Sugeridas e Implementadas

- Agregar modo multijugador competitivo (torneos entre cursos) — en roadmap Q2 2025.
- Incluir notificaciones push para padres con resumen semanal de progreso.
- Añadir modo daltónico y texto alternativo para mayor accesibilidad.
- Crear sala de trofeos pública donde el estudiante muestra sus NFT badges a familiares.

Referencias

Formato APA 7.ª edición

Ebbinghaus, H. (1885). Über das Gedächtnis: Untersuchungen zur experimentellen Psychologie. Duncker & Humblot.

Grand View Research. (2024). EdTech market size, share & trends analysis report 2030. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/education-technology-market>

HoloniQ. (2023). Latin America EdTech market map & intelligence. <https://www.holoniq.com/notes/latin-america-edtech-market>

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). (2023). Estadísticas educativas 2022-2023. Gobierno de Ecuador. <https://www.educacion.gob.ec/estadisticas/>

International Telecommunication Union (ITU). (2023). Measuring digital development: Facts and figures 2023. United Nations. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/>

National Institutes of Health (NIH). (2022). Memory consolidation and the spacing effect in learning. National Library of Medicine. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/>

OpenAI. (2024). GPT-4o technical report. <https://openai.com/index/hello-gpt-4o/>

Polygon Technology. (2024). Polygon PoS: A scalable blockchain for Web3. <https://polygon.technology/>

UNESCO. (2023). Global education monitoring report 2023: Technology in education — A tool on whose terms? United Nations. <https://www.unesco.org/en/gem-report/2023>

GSMA Intelligence. (2023). The mobile economy Latin America 2023. GSMA.
<https://www.gsma.com/mobileeconomy/latam/>

*EduQuest · Quito, Ecuador · contacto@eduquest.app · www.eduquest.app
Documento confidencial — prohibida su reproducción sin autorización expresa.*